

รูปแบบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ฉบับละเอียด

เอกสารนี้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในโรงงานโดยแบ่งบทบาทหลักเป็น และ เพื่อให้การแก้ไขครอบคลุมทั้ง และ

หมายเหตุ เนื้อหาที่ผู้ส่งมาระบุ ปัญหา แต่ข้อความที่ส่งมาจบที่หัวข้อ จึงไม่สามารถเติมรายละเอียดข้อ ที่ไม่ได้ให้มาโดยไม่เดา ข้อ ด้านล่างสรุปครบ และส่วนท้ายระบุรอบสำหรับข้อที่เหลือเพื่อให้ข้อมูลถูกแต่ขึ้น

บทนำและโครงสร้างแนวคิด

รับผิดชอบ และ เช่น ออกแบบเครื่องจักร ปรับปรุงผัง
ติดระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดทำปรับปรุง และแก้ไขที่ต้นเหตุทางกายภาพ

รับผิดชอบ และ เช่น สื่อสารพนักงาน ตรวจสอบความพร้อม ฝึกสอน
ติดตามพฤติกรรม และบังคับใช้กฎ

หลักคิด แก้ ระบบและต้นเหตุ ส่วน ทำให้ มาตรการถูกนำไปใช้จริง

กลุ่มปัญหา รูปแบบ

กลุ่มที่ การสื่อสาร วิธีการทำงาน และคู่มือ ข้อ

กลุ่มที่ ทัศนคติ ความขัดแย้ง และจิตสำนึก ข้อ และ

กลุ่มที่ การออกแบบระบบควบคุม สวิตช์ และสรีรศาสตร์ ข้อ

กลุ่มที่ เครื่องมือ ความล่า และสุขอนามัย ข้อ

มีการปรับปรุงวิธีการทำงาน แต่คนงานยังไม่ทราบ

ปัญหา วิธีการเปลี่ยน แต่ข้อมูลไม่ถึงผู้ปฏิบัติงาน จึงยังใช้วิธีเดิมที่อาจไม่สอดคล้องกับระบบใหม่

- จัดทำ ทบทวน เตรียมเอกสารการเปลี่ยนแปลง
และออกแบบสื่อหลักสุดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
- ชี้แจงก่อนเริ่มงาน อบรมและสาธิตวิธีใหม่ ทดสอบความเข้าใจความสามารถ
และอนุญาตให้ทำงานเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

คนงานทำตามคู่มือ แต่คู่มือผิดพลาด

ปัญหา ผู้ปฏิบัติงานมีวินัย แต่เอกสารผิด ทำให้ทำผิดตามเอกสาร

- ตรวจสอบคู่มือเทียบกับสเปกเครื่องและสภาพจริง แก้ไขเอกสาร ควบคุมเวอร์ชัน และเรียกคืนฉบับเก่าที่ไม่ถูกต้อง
 - ตรวจสอบว่าพนักงานใช้ฉบับล่าสุด
- หากพบข้อความน่าสงสัยให้หยุดงานอย่างปลอดภัยและขอการยืนยันจากผู้มีอำนาจทางเทคนิค

คนงานละเลยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

ปัญหา รู้ขั้นตอนแต่หาทางลัดเพราะสะดวกหรือเร็วกว่า

- ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ปรับระบบให้ใช้งานง่าย และใช้ -การออกแบบที่ลดโอกาสทำผิด
- สาธิตย้ำ ตรวจสอบพนักงาน ตักเตือนพฤติกรรมเสี่ยง และรวบรวมข้อเสนอเพื่อให้ ปรับปรุงระบบ

คนงานไม่เข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

ปัญหา วิธีการซับซ้อนหรือคู่มือใช้ศัพท์เทคนิคยากจนเกิดความเข้าใจผิด

- ปรับ ให้กระชับ ใช้รูปแผนภาพ และ แทนข้อความยาวเมื่อเหมาะสม

- ใช้ -- สอนตัวต่อตัว ให้ผู้ปฏิบัติงานทวนขั้นตอน ทดลองทำ และตรวจสอบความสามารถก่อนทำงานซ้ำ

คนงานไม่สนใจอุบัติเหตุหรืออันตราย

ปัญหา ขาด มุ่งอุบัติเหตุเป็นเรื่องไกลตัวหรือมันใจเกินไป

- รวบรวมสถิติกรณีศึกษา ทำสื่อ นิทรรศการ หรือบทเรียนจากเหตุการณ์จริงเพื่อสื่อสารผลกระทบและบทเรียน
- ทำ ก่อนงาน เปิดให้คนงานมีส่วนร่วมชี้บ่งอันตราย และเชื่อมโยงอันตรายกับงานที่กำลังทำ

ความขัดแย้ง

ปัญหา หยอกล้อในพื้นที่อันตราย หรือความขัดแย้งทำให้เกิดพฤติกรรมจงใจเสี่ยง

- ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุงหรือการจัดงานเพื่อลดการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาเชิงองค์กร
- ห้าม ในพื้นที่อันตราย เฝาระวังพฤติกรรม รายงานความขัดแย้งตามช่องทาง และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ร่วมมือกัน

เครื่องจักรเดินโดยบังเอิญ

ปัญหา ปุ่มสวิตช์ถูกสัมผัสหรือชนโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เครื่องทำงาน

- ใช้ ย้ายตำแหน่งปุ่ม ติดระบบป้องกันที่เหมาะสม และใช้ สำหรับงานซ่อมบำรุงควบคุมพลังงาน
- ตรวจสอบไม่ให้มีการถอดอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมการใช้ และติดป้ายสถานะเมื่อมีงานซ่อมหรือปรับแต่ง

กระบวนการบีบให้ตัดสินใจฉุกเฉิน

ปัญหา จังหวะผลิตหรือกระบวนการซับซ้อนทำให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรีบเร่ง

- ปรับ และติดตั้งระบบหยุดแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติเพื่อลดภาระการตัดสินใจ
- ฝึก ให้รู้ถึงความผิดปกติแต่ละแบบต้องทำอะไร และเมื่อใดต้องหยุดเครื่อง

ควบคุมผิดพลาดต่อท่อผิด

ปัญหา วาล์ว คัตเออร์ หรือท่อคล้ายกัน ทำให้เปิดผิดหรือเชื่อมต่อผิด

- ใช้ ป้ายชี้บ่ง และ - ที่ทำให้ข้อต่อหรืออุปกรณ์ต่างชนิดแยกจากกันได้ชัดเจน
- อบรมรหัสสีและตำแหน่งวาล์ว ห้ามดัดแปลงข้อต่อ และใช้ - ก่อนเปิดปิดระบบสำคัญ

อ่านมาตรวัดผิด

ปัญหา เกจเล็ก สเกลอ่านยาก แสงสะท้อน หรือวางแนบ ทำให้ตีความค่าผิด

- ปรับตำแหน่งและขนาดเกจ ใช้แถบเขตค่าปกติเตือนอันตราย หรือแสดงผลที่อ่านง่ายตามความเหมาะสม
- ดูแลหน้าปัดให้สะอาด สอนการอ่านค่าและการลด และตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องมือวัด

กดปุ่มสวิตช์ผิด

ปัญหา ปุ่มต่าง ๆ มีรูปร่างคล้ายกันและอยู่ใกล้กัน ทำให้สั่งงานผิด

- แยกตำแหน่งและรูปแบบสวิตช์สำคัญ ทำให้ปุ่มหยุดฉุกเฉินเด่นชัด และใช้รูปแบบสวิตช์ที่ช่วยแยกคำสั่ง
- ฝึกให้ตรวจสอบชื่อสถานะก่อนกด และใช้ป้ายสถานะป้ายห้ามแตะเมื่อมีงานซ่อมตามระบบที่กำหนด

สับสวิตช์ผิดลำดับ

ปัญหา ระบบต้องทำตาม แต่ผู้ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนจนเกิดสภาวะอันตราย

- เรียงแผนภูมิควบคุมตามลำดับ ออกแบบ และป้องกันการเปิดชั้นถัดไปหากเงื่อนไขก่อนหน้ายังไม่ครบ
- ทิศหมายเลขลำดับโฟลสถานะ ฝึกขั้นตอน และกำหนดผู้มีสิทธิ์ควบคุมระบบ

กลุ่มปัญหา เครื่องมือ ความล่า และสุขอนามัย

ข้อความต้นฉบับที่ได้รับสิ้นสุดที่ ปัญหาที่ เครื่อง จึงไม่มีรายละเอียดของข้อ และ ให้สรุปอย่างถูกต้อง หากเติมเนื้อหาเองอาจทำให้เอกสารไม่ตรงกับบทเรียนต้นฉบับ

ตารางสรุปบทบาท

ด้าน		
เป้าหมาย	แก้ที่ และต้นเหตุ	ทำให้มาตรการเกิดผลที่หน้างาน
เอกสาร	แบบออกแบบ ระบบควบคุม	สื่อสาร บันทึกอบรม ตรวจสอบการปฏิบัติ
เครื่องจักร		ตรวจสอบการใช้งาน ไม่ให้ถอดดัดแปลง
คน	ออกแบบให้ทำผิดได้ยาก	สอนงาน สังเกตพฤติกรรม และให้
เมื่อพบปัญหา	วิเคราะห์และปรับระบบ	ควบคุมสถานการณ์ทันทีและส่งข้อมูลกลับ

สูตรคิดเพื่อจำก่อนสอบ

ถ้าปัญหาอยู่ที่เครื่องจักรการออกแบบ คิดถึง
ถ้าปัญหาอยู่ที่คนการปฏิบัติหน้างาน คิดถึง
ถ้าเป็นทั้งสองด้าน แก้ระบบ ควบคุมการใช้งาน

ตัวอย่าง คนกดปุ่มผิด แยกปุ่มออกแบบระบบให้ผิดยาก ฝึกและตรวจสอบการปฏิบัติ
คนใช้คู่มือผิดเพราะคู่มือผิด แก้เอกสาร หยุดใช้ฉบับเก่าและตรวจฉบับล่าสุด
คนทำทางลัด ลดความยุ่งยากทำ - ติดตามและแก้พฤติกรรม

สรุปภาพรวม

ที่ดีต้องไม่หยุดการบอกให้คน ระวัง แต่ต้องถามว่า ทำไมระบบจึงเปิดโอกาสให้เกิดความผิดพลาด จากนั้น
ปรับปรุงการออกแบบระบบ และ ทำให้มาตรการถูกสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบติดตาม และคงอยู่จริงในหน้างาน
การประสานงานสองบทบาทจึงเป็นกลไกสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

เอกสารนี้อาจไม่ต่างข้อมูลของปัญหา และส่วนรายละเอียดข้อ ที่ต้นฉบับส่งมาไม่ครบ หากส่งหน้าถัดไปมา สามารถรวมต่อให้เป็น
ฉบับเดียวครบ ข้อได้